புவியிலிருந்து நிலவின் தொலைவைக் கணக்கிடுதல் (இடமாறு தோற்றமுறை):

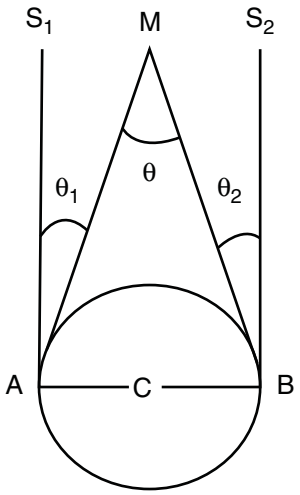
படம் 1.5 இல் C என்பது புவியின் மையம். A மற்றும் B என்பது புவி மேற்பரப்பில் நேர் எதிரெதிரான பகுதிகள்.

வானியல் தொலைநோக்கியின் உதவியால் A மற்றும் B யிலிருந்து அருகில் உள்ள விண்மீனுக்கும் சந்திரனுக்கும் (M) இடையேயான இடமாறு தோற்றக்கோணம் முறையே $\theta_1$ மற்றும் $\theta_2$ கண்டறியப்படுகிறது. எனவே, புவியிலிருந்து நிலவின் மொத்த இடமாறு தோற்ற கோணம்

$\angle AMB = \theta_1 + \theta_2 = \theta.$

$$\theta = \frac{AB}{AM}; \text{ AM} \approx \text{MC}$$

$$\theta = \frac{AB}{MC} \Rightarrow MC = \frac{AB}{\theta};$$ AB மற்றும் $\theta$ மதிப்பு அறிந்திருந்தால் புவிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையேயான தொலைவை (MC) கணக்கிடலாம்.




**படம் 1.5** இடமாறு தோற்றமுறையின் மூலம் புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவைக் கணக்கிடுதல்.

## எடுத்துக்காட்டு 1.2

புவியின் விட்டத்திற்கு சமமான அடிக்கோட்டுடன் 1°55′ கோணத்தை சந்திரன் உருவாக்குகிறது எனில், புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவு என்ன?

(புவியின் ஆரம் $6.4 \times 10^6 m$ )

### தீர்வு

கோணம் $\theta = 1° 55' = 115'$

$=(115 \times 60)'' \times (4.85 \times 10^{-6})\ rad$

$=3.34 \times 10^{-2}\ rad$

$(1'' = 4.85 \times 10^{-6}\ rad)$

புவியின் ஆரம் $= 64 \times 10^6\, m$

புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவு $x$ = ?

படம் 1.5 இலிருந்து பூமியின் விட்டம் AB அதாவது

$$2x = 2 \times 6.4 \times 10^6 \text{m}$$

$$\text{b} = 6.4 \times 10^6 m$$

$$x = \frac{b}{\theta} = \frac{2 \times 6.4 \times 10^6}{3.34 \times 10^{-2}}$$

$$x = 3.83 \times 10^8\, m$$

### ரேடார் துடிப்பு முறை

ரேடார் (RADAR) என்பது Radio Detection and Ranging என்பதன் சுருக்கமாகும்.

ரேடாரைக் கொண்டு செவ்வாய் போன்ற புவிக்கு அருகில் உள்ள கோளின் தொலைவை துல்லியமாக அளவிட முடியும்.

இம்முறையில் புவிப்பரப்பிலிருந்து ரேடியோ பரப்பி (Transmitter) மூலம் ரேடியோ அலைத்துடிப்புகள் பரப்பப்பட்டு, கோளிலிருந்து எதிரொளிக்கப்பட்ட துடிப்புகள் ஏற்பி (Receiver) மூலம் உணரப்படுகிறது.

ரேடியோ அலை பரப்பியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டதற்கும் ஏற்பியில் பெறப்பட்டதற்கும் இடையேயான நேர இடைவெளி t எனில் கோளின் தொலைவினை கீழ்க்கண்ட தொடர்பு மூலம் பெற முடியும்.

$$\text{வேகம்} = \frac{\text{கடந்த தொலைவு}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட நேரம்}}$$

தொலைவு (d) = ரேடியோ அலைகளின் வேகம் × எடுத்துக்கொண்ட நேரம்.

எனவே கோளின் தொலைவு

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

இங்கு $v$ என்பது ரேடியோ அலைகளின் வேகம். ரேடியோ அலைகள் சென்று வந்தடைய ஆகும் நேரம் t.